

[인수인계서] 구단 **ERP** 부상 관리 및 가중치 기반 의무보고 시스템 설계

작성일자: 2026년 7월 15일

인수인계인: 이준오 (Full-Stack Developer)

1. 업무 개요

본 문서는 구단 내 선수들의 부상 등록, 가중치 기반의 외부 의무(義務) 보고 트리거 및 복귀(Return-to-Play, RTP) 판정 시스템의 비즈니스 로직과 데이터베이스 연동 구조를 인수인계하기 위해 작성되었습니다. 유스(학생) 선수와 프로 선수의 행정적·의학적 처리 프로세스를 체계적으로 이원화하여 구단 운영의 효율성과 법적 안전성을 확보하는 데 목적이 있습니다.

2. 핵심 프로세스 이원화 설계

부상 발생 시 시스템은 선수의 신분(유스 vs 프로)을 식별하고, 입력된 부상 지표의 가중치 합산 점수에 따라 외부 보고서 작성 프로세스를 자동으로 분기합니다.

구분	유스 (학생 선수)	프로 선수
기본 부상 기록 (醫務)	부상 규모와 관계없이 모든 부상 발생 시 내부 DB 등록 필수	부상 규모와 관계없이 모든 부상 발생 시 내부 DB 등록 필수
가중치 판정 대상	부상 심각도, 예상 결장일 등을 종합한 가중치 기반 판정	부상 심각도, 예상 결장일 등을 종합한 가중치 기반 판정
의무(義務) 보고 대상	가중치 점수 임계점 초과 시 교육청 및 학교안전공제회 의무보고서 양식 생성	가중치 점수 임계점 초과 시 리그 연맹, 협회 및 보험사 제출용 보고서 양식 생성
RTP(복귀) 가중치 적용	성장판 상태 및 학업 안전 중심의 엄격하고 보수적인 알고리즘 적용	기능 회복, 통증 지수, 포지션 접촉 빈도, 심리 상태를 반영한 다요소 가중치 적용

[핵심 실무 운영 룰]

1. 즉시 등록: 경기 및 훈련 중 사고 발생 시 즉시 시스템 내부 등록
2. 상태 판정: 구단 의무진이 1차적으로 중상 여부 판정
3. 이원화 처리:
 - 중상 판정 시: 해당 기관 제출용 의무보고서 자동 생성 프로세스 이관
 - 경미 판정 시: 의무보고 없이 내부 재활 및 훈련 복귀 프로세스로만 관리

3. 가중치(Weight) 알고리즘 상세

부상 등록 시 의무팀이 입력한 세부 지표를 바탕으로 합산 점수를 도출합니다. 이 점수는 외부 보고 트리거 조건 및 복귀 가능 여부를 결정하는 핵심 데이터가 됩니다.

- 의학적 소견 점수 (**Medical Score - 40%**): 통증 단계, 부종 유무, ROM(관절 가동 범위) 측정값
- 기능성 평가 점수 (**Functional Score - 40%**): 근력 검사, 스프린트/방향 전환 수행 능력, 점프 테스트 결과
- 환경 및 심리 보정치 (**Modifier Score - 20%**): 선수 본인의 심리적 불안도, 포지션별 접촉 빈도 위험성

4. 개발 구현 가이드 (Backend & Prisma)

Prisma 7 스키마 규격 및 트랜잭션 처리를 반영한 백엔드 비즈니스 로직 파이프라인 예시입니다. 사용자 ID(username)의 고유성을 보장하기 위해 단일 조회 로직을 적용하였습니다.

TypeScript

// 1. 부상 기록 데이터 모델 예시 (Prisma)

```
model Injury {
  id          String  @id @default(uuid())
  playerId    String
  painLevel   Int
  expectedDays Int
  isSurgery   Boolean
  medicalScore Float
  funcScore   Float
  psychScore  Float
  createdAt   DateTime @default(now())
}
```

// 2. 가중치 합산 및 외부 보고서 트리거 로직

```
async function processInjuryReport(username, injuryData) {
  return await prisma.$transaction(async (tx) => {
    // 부상 기록 적재
    const injury = await tx.injury.create({
```

```

    data: { playerId: username, ...injuryData }
  });

  // 가중치 계산 (Medical 40%, Functional 40%, Psychological 20%)
  const totalWeight = (injury.medicalScore * 0.4) + (injury.funcScore * 0.4) +
    (injury.psychScore * 0.2);

  // 임계점(Threshold) 80점 초과 시 외부 보고 대상 등록
  if (totalWeight >= 80.0) {
    // username은 고유 ID이므로 findUnique 사용
    const player = await tx.player.findUnique({ where: { username: username } });

    if (player.isYouth) {
      // 유스 선수: 교육청/학교안전공제회 의무 보고서 생성
      await tx.externalReport.create({
        data: {
          injuryId: injury.id,
          targetAgency: "EDUCATION_OFFICE",
          status: "PENDING_SUBMISSION"
        }
      });
    } else {
      // 프로 선수: 연맹/협회/보험사 보고서 생성
      await tx.externalReport.create({
        data: {
          injuryId: injury.id,
          targetAgency: "LEAGUE_ASSOCIATION",
          status: "PENDING_SUBMISSION"
        }
      });
    }
  }
  return injury;
});
}

```

6. 의무보고서 작성 FE 사이드 폼 생성

- 사이드폼이 오른쪽에서 생성되어야 함

7. 특이사항 및 향후 고도화 과제

- 의료진 의무보고 절차 참고: 「환자안전법」상의 중대한 사고 보고 체계를 벤치마킹하여, 외부 송신 시 개인식별정보 암호화 조치 및 외부 기관의 추가 보완 요청(30일 이내 보완 제출 등) 처리 프로세스를 향후 ERP 파이프라인에 추가 반영할 것.

- 프론트엔드 연동: 복잡한 지표 입력 단계를 의무진이 직관적으로 평가할 수 있도록 단계별 폼 UI 구조로 구성할 것. React의 CSR 환경을 활용하여 서버 부하를 줄이고 빠른 상태 전환 경험을 제공하도록 설계.

구단내에 선수 부상 등록시 개선사항

1. 텍스트 입력 창 의 문제점 (As-Is)

- 오타 및 데이터 불일치: 같은 발목 부상인데도 누구는 **오른쪽 발목**, 누구는 **왼쪽 발목**, 누구는 **발목(우)** 등으로 다르게 입력합니다.
- 통계 산출 불가: 이렇게 데이터가 제각각으로 들어가면, 앞서 기획하신 '포지션별 부상 추이'나 '부상 부위별 통계' 차트를 만들 때 **GROUP BY**가 불가능해져서 통계 화면을 아예 구현할 수 없게 됩니다.

1.1 셀렉트 폼(Select) 개선안

사용자가 헛갈리지 않고 정확하게 선택할 수 있도록 **2단계(대분류 → 소분류)** 셀렉트 박스 구조로 가거나, 주요 부위를 구조화한 단일 셀렉트 박스로 구성하는 것을 강력히 추천합니다.

가장 깔끔한 단일 셀렉트 구조

축구에서 주로 발생하는 부상 부위를 표준화하여 하나의 드롭다운 리스트로 제공합니다.

- 머리/얼굴 (뇌진탕, 안면 골절 등)
- 목/어깨 (쇄골, 어깨 관절 등)
- 몸통/허리 (갈비뼈, 요추 등)
- 허벅지(앞/뒤) (햄스트링, 대퇴사두근 등 - 축구에서 가장 빈번)
- 무릎 (십자인대,半月판 등)
- 정강이/종아리 (피로골절, 비복근 등)
- 발목 (인대 늘어남, 염좌 등)
- 발/발가락 (족저근막염, 발가락 골절 등)
- 기타 (직접 입력 선택 시에만 텍스트 창 활성화)

구단내에 선수 부상 현황 개선 사항

1.1 선수 부상 이력 및 상태 상세 조회

1. 부상 선수에대한 상세정보(타임라인, 병원 기록, 복귀 체크리스트,재활 로그, 부하/회복 기록, 첨부 문서, 승인 이력) 조회 되도록.